

ОҚУ МАТЕРИАЛЫ • 7-СЫНЫП

ФИЗИКА

Оқулықтың әр параграфы бойынша кеңейтілген конспект

39 дербес бөлім: негізгі ойлар, нақты анықтамалар, формулалар, өлшем бірліктері және көрнекі сызбалар. Есептеуді қажет ететін тақырыптарда оқулық тапсырмалары бойынша шығарылу үлгілері берілген.

Негізі: Н. А. Закирова, Р. Р. Аширов, А. В. Филипов. «Физика». 7-сыныпқа арналған оқулық. Астана, 2025.

Берілген орысша конспекттің қазақша аудармасы. Материал қайталауға ыңғайлы болу үшін ықшамдалған; сызбалар — түпнұсқа векторлық иллюстрациялар.

МАЗМҰНЫ

- | | |
|--|---|
| § 1. Физика — табиғат туралы ғылым | § 21. Қатты денелердің, сұйықтардың және газдардың молекулалық құрылысы |
| § 2. Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері | § 22. Қатты денелердің қысымы |
| § 3. Халықаралық бірліктер жүйесі (ХБЖ) | § 23. Сұйықтар мен газдардағы қысым. Паскаль заңы |
| § 4. Скаляр және векторлық физикалық шамалар | § 24. Қатынас ыдыстар |
| § 5. Өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі. Сандардың стандарт түрі | § 25. Гидравликалық машина |
| § 6. Механикалық қозғалыс және оның сипаттамалары. Санақ жүйесі | § 26. Атмосфералық қысым және оны өлшеу |
| § 7. Механикалық қозғалыстың салыстырмалылығы | § 27. Манометрлер және сорғылар |
| § 8. Түзу сызықты бірқалыпты және бірқалыпсыз қозғалыс | § 28. Кері итеруші күш |
| § 9. Жылдамдықты және орташа жылдамдықты есептеу | § 29. Денелердің жүзу шарттары |
| § 10. Механикалық қозғалысты графикпен кескіндеу | § 30. Механикалық жұмыс және қуат |
| § 11. Денелердің массасы және массаны өлшеу | § 31. Кинетикалық және потенциалдық энергия |
| § 12. Дұрыс және дұрыс емес пішінді денелердің көлемін өлшеу | § 32. Энергияның түрленуі және сақталуы |
| § 13. Заттың тығыздығы және тығыздықты есептеу | § 33. Қарапайым механизмдер |
| § 14. Инерция құбылысы | § 34. Денелердің масса центрі |
| § 15. Күш | § 35. Иіндіктің тепе-теңдік шарты |
| § 16. Тартылыс құбылысы, ауырлық күші және салмақ | § 36. Пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК) |
| § 17. Деформация | § 37. Аспан денелері туралы ғылым |
| § 18. Серпімділік күші және Гук заңы | § 38. Күн жүйесі |
| § 19. Үйкеліс күші. Техникадағы үйкелісті ескеру | § 39. Күнтізбенің негіздері |
| § 20. Бір түзу бойымен әсер ететін күштерді қосу | |

Әр нөмірленген бөлім жеке оқылады. Есептеуі бар параграфтардан кейін шығарылған есеп үлгілері берілген.

I тарау. Физика — табиғат туралы ғылым

§ 1

Физика — табиғат туралы ғылым

- Физика механикалық, жылулық, дыбыстық, жарық, электрлік және магниттік құбылыстарды зерттейді.
- Оның міндеті — құбылыстарды бақылау, себептерін түсіндіру және табиғат заңдарын ашу.
- Нақты физикалық терминдер денелерді, заттарды және олардың қасиеттерін бірдей түсінуге мүмкіндік береді.

АНЫҚТАМАЛАР

Физика	физикалық құбылыстарды зерттейтін ғылым.
Физикалық құбылыс	бір заттың басқа затқа айналуы болмайтын өзгеріс.
Физикалық дене	пішіні мен көлемі бар кез келген зат.
Зат және материя	зат — белгілі қасиеттері бар материяның түрі; материя — қоршаған кеңістікте бардың бәрі. Материя зат және өріс түрінде болады.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

Бұл параграфта
формула жоқ

Негізгісі — құбылыстар түрлерін ажырату және терминдерді дәл қолдану.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА

Механикалық	Жылулық	Дыбыстық
Жарық	Электрлік	Магниттік

МАҢЫЗДЫ

Найзағайды күркіреген дауыстан бұрын көреміз, себебі жарық дыбыстан жылдамырақ таралады.

I тарау. Физика — табиғат туралы ғылым

§ 2

Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері

- Ғылыми таным мақсатты бақылаудан басталады.
- Гипотеза бақыланған құбылысты түсіндіреді, бірақ оны тәжірибемен тексеру қажет.
- Қайталанған тәжірибелер заңдылықты, ал одан кейін физикалық теорияны қалыптастырады.

АНЫҚТАМАЛАР

Бақылау	құбылысты мақсатты түрде қабылдау.
Гипотеза	бақыланған құбылысты түсіндіретін және дәлелдеуді қажет ететін болжам.
Тәжірибе (эксперимент)	құбылысты арнайы жасалған әрі бақыланатын жағдайда зерттеу әдісі.
Физикалық теория	физикалық құбылыстарды және олардың өзара байланысын түсіндіретін ғылыми білімдер жүйесі.

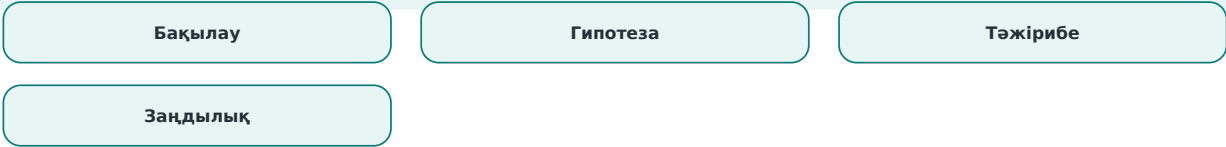
ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

бақылау → гипотеза →
тәжірибе → заңдылық →
теория

Бұл — ғылыми танымның логикалық тізбегі.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Тәжірибеде жағдайлар әдейі өзгертіледі, нәтиже өлшенеді және гипотезаның дұрыстығы тексеріледі.

II тарау. Физикалық шамалар және өлшеулер

§ 3

Халықаралық бірліктер жүйесі (ХБЖ)

- Физикалық шама дененің не құбылыстың өлшенетін қасиетін сипаттайды.
- Өлшеу — шаманы бірлік ретінде қабылданған біртекті шамамен салыстыру.
- Бірыңғай бірліктер жүйесі өлшеу нәтижесін баршаға түсінікті етеді.

АНЫҚТАМАЛАР

Физикалық шама	дененің немесе құбылыстың қасиетін сандық сипаттайтын шама.
Өлшеу	шаманы оның өлшем бірлігімен салыстыру.
Халықаралық бірліктер жүйесі (ХБЖ)	физикалық шамалардың негізгі және туынды бірліктерінің келісілген жүйесі.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

ХБЖ негізгі бірліктері	ұзындық — метр (м); масса — килограмм (кг); уақыт — секунд (с); ток күші — ампер (А); температура — кельвин (К); зат мөлшері — моль (моль); жарық күші — кандела (кд).
Туынды бірліктер мысалы	жылдамдық — м/с; көлем — м ³ ; тығыздық — кг/м ³ ; күш — ньютон (Н); қысым — паскаль (Па).

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Есептеу алдында барлық шаманы ХБЖ-ға келтір. Жұрнақтар: кило = 10^3 , санти = 10^{-2} , милли = 10^{-3} , микро = 10^{-6} .

II тарау. Физикалық шамалар және өлшеулер

§ 3 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 3-тегі тапсырма

Есеп. Қыры 10 см кубтың көлемін анықтаңдар. Нәтижені м³, дм³, см³ және мм³-пен жазыңдар.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
a = 10 см V — ?	a = 0,1 м	V = a³ V = (0.1 м)³ = 0.001 м³ 0.001 м³ = 1 дм³ = 1000 см³ = 1 000 000 мм³

Жауабы V = 0,001 м³ = 1 дм³ = 1000 см³ = 1 000 000 мм³.

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

II тарау. Физикалық шамалар және өлшеулер

§ 4

Скаляр және векторлық физикалық шамалар

- Скаляр шаманы беру үшін сан мәні мен өлшем бірлігі жеткілікті.
- Векторлық шаманың бағыты да бар; ол жебемен көрсетіледі.
- Аспап көрсеткішін дұрыс оқу үшін алдымен шкала бөлігінің құнын анықтайды.

АНЫҚТАМАЛАР

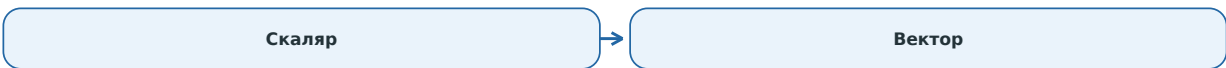
Скаляр шама	тек сан мәнімен және өлшем бірлігімен берілетін шама: масса, уақыт, көлем, жол.
Векторлық шама	сан мәні мен бағыты бар шама: күш, орын ауыстыру, орын ауыстыру жылдамдығы.
Аспап шкаласы	бөліктері мен сандары түсірілген есептеу панелі.
Бөлік құны	шканың бір ең кіші бөлігіне сәйкес келетін шаманың мәні.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$c = (A_2 - A_1) / n$	c — бөлік құны; A_2 және A_1 — көршілес белгіленген көрсеткіштер; n — олардың арасындағы аралық саны.
$A = A_0 + n \cdot c$	көрсеткіш жақын белгіленген A_0 мәніне $n \cdot c$ қосу арқылы табылады.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Вектор жебесі оның бағытын, ал таңдалған масштабтағы ұзындығы шаманың модулін көрсетеді.

II тарау. Физикалық шамалар және өлшеулер

§ 4 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 4-тегі мысал

Есеп. Мензурка шкаласында 400 мл және 500 мл белгілерінің арасында 10 аралық бар. Сұйық деңгейі 500 мл белгісінен 6 бөлік жоғары. Бөлік құнын және сұйық көлемін анықтаңдар.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$A_1 = 400\text{ mL}$ $A_2 = 500\text{ mL}$ $n = 10$ $N = 6\text{ div.}$ $V — ?$	ХБЖ-ға ауыстыру қажет емес	$c = (A_2 - A_1)/n$ $c = (500 - 400)/10 = 10\text{ mL}$ $V = 500\text{ mL} + 6 \cdot 10\text{ mL} = 560\text{ mL}$

Жауабы Бөлік құны $c = 10$ мл; сұйық көлемі $V = 560$ мл.

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

II тарау. Физикалық шамалар және өлшеулер

§ 5

Өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі. Сандардың стандарт түрі

- Кез келген өлшеу жуық: аспап, шкаланы оқу және тәжірибе жағдайы нәтижеге әсер етеді.
- Тікелей өлшеуде есептеу қателігі әдетте шкала бөлігінің жартысына тең деп алынады.
- Стандарт түрі өте үлкен және өте кіші сандармен амал жасауды жеңілдетеді.

АНЫҚТАМАЛАР

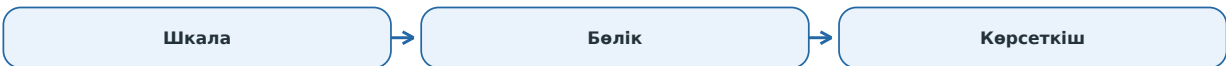
Абсолют қателік	өлшенген мәннің шын мәннен мүмкін ауытқуы; оның бірлігі шаманың бірлігімен бірдей.
Есептеу қателігі	шкала бойынша көрсеткіш алудан болатын қателік; бір өлшеуде ол бөлік құнының жартысына тең.
Санның стандарт түрі	$a \cdot 10^n$ жазуы, мұндағы $1 \leq a < 10$, ал n — бүтін сан.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$\Delta A = \Delta A_{\text{аспап}} + \Delta A_{\text{есеп}};$ $\Delta A_{\text{есеп}} = c/2$	ΔA — абсолют қателік; c — шкаланың бір бөлік құны.
$A = A_{\text{өлш}} \pm \Delta A$	шын мән $A_{\text{өлш}} - \Delta A$ мен $A_{\text{өлш}} + \Delta A$ аралығында жатады.
$(a \cdot 10^m)(b \cdot 10^n) = ab \cdot 10^{m+n}$	көбейткенде дәреже көрсеткіштері қосылады, бөлгенде азаяды. Қосарда дәрежелерді бірдей ету керек.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Мысалы: $0,000000354 = 3,54 \cdot 10^{-7}$. Өлшеу нәтижесін оның қателігімен бірдей дәлдікке дейін жазады.

II тарау. Физикалық шамалар және өлшеулер

§ 5 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 5, 1-тапсырма

Есеп. 1 250 000 000 және 0,000000125 сандарын стандарт түрінде жазыңдар.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$a_1 = 1\,250\,000\,000$ $a_2 = 0.000000125$	Бірліктерді ауыстыру қажет емес	$a_1 = 1.25 \cdot 10^9$ $a_2 = 1.25 \cdot 10^{-7}$

Жауабы $1\,250\,000\,000 = 1,25 \cdot 10^9$; $0,000000125 = 1,25 \cdot 10^{-7}$.

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

III тарау. Механикалық қозғалыс

§ 6

Механикалық қозғалыс және оның сипаттамалары. Санақ жүйесі

- Механикалық қозғалыс әрқашан таңдалған санақ денесіне қатысты қарастырылады.
- Егер есепте дененің өлшемін елемеуге болса, оны материалдық нүкте деп алады.
- Траекторияны, жолды және орын ауыстыруды шатастырмау керек.

АНЫҚТАМАЛАР

Механикалық қозғалыс	дененің басқа денелерге қатысты кеңістіктегі орнының уақыт өте өзгеруі.
Санақ жүйесі	санақ денесі, онымен байланысқан координаталар жүйесі және уақыт өлшейтін аспап.
Траектория	дененің санақ денесіне қатысты қозғалғанда сызатын сызығы.
Жол және орын ауыстыру	жол l — траектория ұзындығы; орын ауыстыру $\vec{s}$ — бастапқы нүктеден соңғы нүктеге бағытталған кесінді.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$s_x = x - x_0$	орын ауыстыру проекциясы соңғы координатадан бастапқы координатаны азайтуға тең.
$l \geq \vec{s} $	орын ауыстыру модулі жолдан артық емес; теңдік бағыт өзгермеген түзу сызықты қозғалыста орындалады.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Жол — скаляр, ал орын ауыстыру — вектор. Дене бастапқы нүктеге қайтса, орын ауыстыру нөл, ал жол нөл емес.

III тарау. Механикалық қозғалыс

§ 6 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 6, 1-мысал

Есеп. Материалдық нүкте Ох осі бойымен координатасы 2 м нүктеден координатасы 5 м нүктеге қозғалады. Орын ауыстыру проекциясын табыңдар.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$x_0 = 2\text{ м}$ $x = 5\text{ м}$ $s_x = ?$	Барлық дерек ХБЖ-да	$s_x = x - x_0$ $s_x = 5\text{ м} - 2\text{ м}$ $s_x = 3\text{ м}$

Жауабы $s_x = +3\text{ м}$. «+» таңбасы Ох осінің оң бағытын көрсетеді.

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

III тарау. Механикалық қозғалыс

§ 7

Механикалық қозғалыстың салыстырмалылығы

- Тыныштық пен қозғалыс абсолют емес: олар таңдалған санақ денесіне тәуелді.
- Бір дене Жерге қатысты қозғалып, басқа денеге қатысты тыныштықта болуы мүмкін.
- Траектория мен жылдамдық та санақ жүйесіне тәуелді.

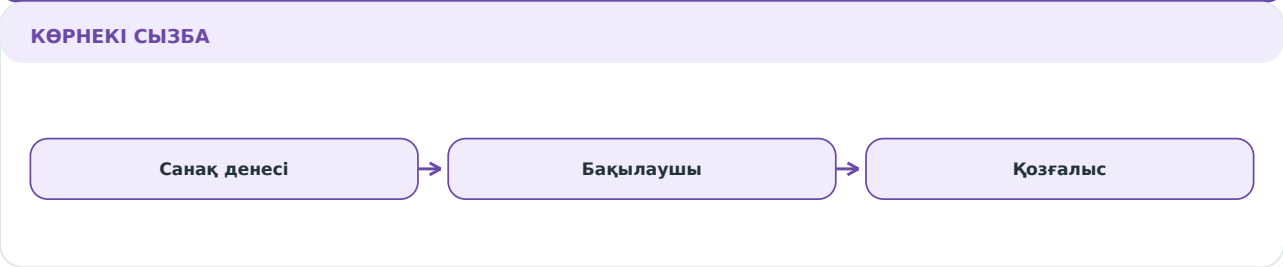
АНЫҚТАМАЛАР

Қозғалыстың салыстырмалылығы	қозғалыстың таңдалған санақ жүйесіне тәуелді қасиеті.
Траекторияның салыстырмалылығы	бір дененің әр бақылаушы үшін траекториясы әртүрлі болуы мүмкін.
Салыстырмалы жылдамдық	таңдалған санақ денесіне қатысты ғана мағынасы бар жылдамдық.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$\vec{v}_{сал} = \vec{v}_{дене} - \vec{v}_{санақ}$	жылдамдықтардың векторлық байланысы; бір түзудің бойында бағыт таңбамен ескеріледі.
--	---

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ	Жолаушы вагонға қатысты тыныштықта, ал Жерге қатысты қозғалады. Дөңгелек нүктесі оське қатысты шеңбер, жолға қатысты циклоида сызады.
---------	---

III тарау. Механикалық қозғалыс

§ 8

Түзу сызықты бірқалыпты және бірқалыпсыз қозғалыс

- Қозғалыс түрі кез келген бірдей уақыт аралықтарында жүрілген жолмен анықталады.
- Бірқалыпты қозғалыста бұл жолдар тең, ал бірқалыпсыз қозғалыста әртүрлі.
- Бірқалыпты қозғалыс — ыңғайлы модель; нақты денелер көбіне жолдың тек бір бөлігінде солай қозғалады.

АНЫҚТАМАЛАР

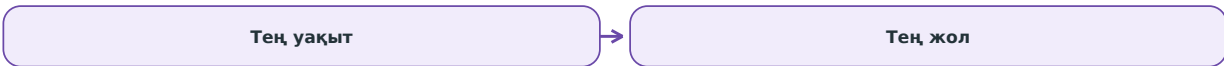
Бірқалыпты қозғалыс	дене кез келген бірдей уақыт аралықтарында бірдей жол жүретін қозғалыс.
Бірқалыпсыз қозғалыс	дене бірдей уақыт аралықтарында әртүрлі жол жүретін қозғалыс.
Түзу сызықты қозғалыс	траекториясы түзу сызық болатын қозғалыс.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

Бірқалыпты: $l_1 = l_2 = \dots$, егер $t_1 = t_2 = \dots$	бірдей жол кез келген тең уақыт аралығына сай болуы тиіс.
Бірқалыпсыз: тең t үшін $l_1, l_2, \dots$ әртүрлі	дененің жылдамдығы артады, кемиді не әр бөлікте әртүрлі болады.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Планеталар қисық орбитамен бірқалыпсыз қозғалады: олар Күнге жақындағанда жылдамырақ қозғалады.

III тарау. Механикалық қозғалыс

§ 9

Жылдамдықты және орташа жылдамдықты есептеу

- Жолдық жылдамдық дененің траектория бойымен қозғалыс шапшаңдығын сипаттайды және скаляр шама.
- Орын ауыстыру жылдамдығы — вектор; оның бағыты орын ауыстыру бағытымен сәйкес.
- Орташа жылдамдықты барлық жол мен барлық уақыт бойынша есептейді, жай арифметикалық орта емес.

АНЫҚТАМАЛАР

Жолдық жылдамдық	дененің траектория бойымен қозғалыс шапшаңдығын сипаттайтын шама.
Орын ауыстыру жылдамдығы	берілген бағытта орын ауыстыру шапшаңдығын сипаттайтын векторлық шама.
Орташа жылдамдық	сол толық жолды сол толық уақытта жүріп өтетін бірқалыпты қозғалыстың жылдамдығы.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$v = l/t$	жолдық жылдамдық; $[v] = \text{м/с}$. Олай болса $l = vt$ және $t = l/v$.
$v_x = s_x/t = (x - x_0)/t$	x осі бойындағы орын ауыстыру жылдамдығының проекциясы.
$v_{\text{орт}} = (l_1 + l_2 + \dots)/(t_1 + t_2 + \dots)$	бірнеше бөлік үшін орташа жылдамдық.
$x = x_0 + v_x t$	түзу сызықты бірқалыпты қозғалыс теңдеуі.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ $1 \text{ м/с} = 3,6 \text{ км/сағ}$; $1 \text{ км/сағ} \approx 0,28 \text{ м/с}$. Тұйық траекторияда орын ауыстыру мен орын ауыстыру жылдамдығы нөлге тең.

III тарау. Механикалық қозғалыс

§ 9 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 9-тегі есеп шығару үлгісі

Есеп. Қала маңы пойызы 300 км жолды 100 км/сағ жылдамдықпен, ал кері жолды 50 км/сағ жылдамдықпен жүреді. Барлық сапардағы орташа жылдамдықты табыңдар.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$l_1 = l_2 = 300 \text{ км}$ $v_1 = 100 \text{ км/ч}$ $v_2 = 50 \text{ км/ч}$ $v_{\text{avg}} = ?$	ХБЖ-ға ауыстыру қажет емес	$t_1 = l_1/v_1 = 300/100 = 3 \text{ ч}$ $t_2 = l_2/v_2 = 300/50 = 6 \text{ ч}$ $v_{\text{avg}} = (l_1+l_2)/(t_1+t_2) = 600/9 = 66.7 \text{ км/ч}$

Жауабы $v_{\text{орт}} = 66,7 \text{ км/сағ.}$

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

III тарау. Механикалық қозғалыс

§ 10

Механикалық қозғалысты графикпен кескіндеу

- График бір шаманың екіншісіне тәуелділігін көрсетеді; осьтерде шама мен өлшем бірлігі міндетті түрде жазылады.
- Бірқалыпты қозғалыста $v(t)$ — көлденең түзу, ал $l(t)$ — координаталар басы арқылы өтетін түзу.
- $l(t)$ графигінде жылдамдық — еңкіштік, ал $v(t)$ графигінде жол — график астындағы аудан.

АНЫҚТАМАЛАР

Тұрақты шаманың графигі	уақыт осіне параллель түзу: шама өзгермейді.
Тура пропорционалдық	$y = kx$ түріндегі тәуелділік; графигі координаталар басы арқылы өтетін түзу.
Еңкіштік	графиктегі тік бағыттағы өзгерістің көлденең бағыттағы өзгеріске қатынасы.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

Бірқалыпты қозғалыс үшін: $l = vt$	сондықтан $l(t)$ — координаталар басы арқылы өтетін түзу.
$v = \Delta l / \Delta t$	жылдамдық жолдың уақытқа тәуелділік графигінің еңкіштігімен табылады.
$l = v(t)$ астындағы аудан	тұрақты жылдамдықта $l = vt$ — тік төртбұрыш ауданы.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Координатаның $x(t)$ графигі көлденең болса, дене тыныштықта. Төмен қарай еңкіштік жылдамдық проекциясының теріс екенін көрсетеді.

III тарау. Механикалық қозғалыс

§ 10 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 10, 36-суреттегі мысал

Есеп. Бірқалыпты қозғалыс жылдамдығының графигінде $v = 3 \text{ м/с}$. 4 с ішінде жүрген жолды табыңдар.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$v = 3 \text{ м/с}$ $t = 4 \text{ с}$ $l = ?$	Барлық дерек ХБЖ-да	$l = vt$ $l = 3 \text{ м/с} \cdot 4 \text{ с}$ $l = 12 \text{ м}$

Жауабы $l = 12 \text{ м}$. Бұл $v(t)$ графигінің астындағы тік төртбұрыш ауданына да тең.

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

IV тарау. Тығыздық

§ 11

Денелердің массасы және массаны өлшеу

- Масса дененің инерттілік және гравитациялық қасиеттерін сипаттайды.
- Масса неғұрлым үлкен болса, жылдамдықты өзгерту соғұрлым қиын әрі Жердің тартуы соғұрлым күшті.
- Масса сақталады және аддитивтілік қасиетіне ие.

АНЫҚТАМАЛАР

Инерттілік	денелер өзара әрекеттескенде тыныштық не қозғалыс күйі лезде емес, біртіндеп өзгереді қасиет.
Масса	дененің инерттілік және гравитациялық қасиеттерін сипаттайтын скаляр шама.
Массаның аддитивтілігі	дененің не жүйенің массасы оны құрайтын бөліктер массаларының қосындысына тең.
Өлшеу (таразылау)	массаны белгілі массалармен салыстыру не таразыға әсері арқылы анықтау.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$m = m_1 + m_2 + \dots$	массаның аддитивтілік қасиеті.
$m_1/m_2 = \Delta v_2/\Delta v_1$	өзара әрекеттесуде жылдамдық өзгерістері массаларға кері пропорционал.
$1 \text{ т} = 10^3 \text{ кг}; 1 \text{ г} = 10^{-3} \text{ кг}; 1 \text{ мг} = 10^{-6} \text{ кг}$	ХБЖ-дағы масса бірлігі — килограмм.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Ііндік таразы массаны гирлермен салыстырады; серіппелі таразы серіппенің созылуын, ал электрондық таразы датчиктерді қолданады.

IV тарау. Тығыздық

§ 11 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 11-дегі жаттығу

Есеп. Дене иіндік таразыда 20 г, 10 г, 2 г, 1 г және 500 мг гирлермен теңгерілген. Массасын граммен және килограммен табыңдар.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$m_1 = 20\text{ г}$ $m_2 = 10\text{ г}$ $m_3 = 2\text{ г}$ $m_4 = 1\text{ г}$ $m_5 = 500\text{ мг}$	$500\text{ мг} = 0,5\text{ г}$	$m = m_1 + m_2 + m_3 + m_4 + m_5$ $m = 20 + 10 + 2 + 1 + 0,5$ $m = 33,5\text{ г} = 0,0335\text{ кг}$

Жауабы $m = 33,5\text{ г} = 0,0335\text{ кг}.$

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

IV тарау. Тығыздық

§ 12

Дұрыс және дұрыс емес пішінді денелердің көлемін өлшеу

- Дұрыс пішінді дененің көлемін өлшенген өлшемдері арқылы есептейді — бұл жанама өлшеу.
- Кіші дұрыс емес пішінді дененің көлемі мензуркадағы сұйық көлемінің өзгеруімен табылады.
- Ағызғыш ыдыста ығыстырылған судың көлемі толық батырылған дененің көлеміне тең.

АНЫҚТАМАЛАР

Көлем	дене алып жатқан кеңістік.
Тікелей өлшеу	шаманы аспаппен тікелей анықтау.
Жанама өлшеу	тікелей өлшеу нәтижелері мен формула арқылы шаманы есептеу.
Мензурка	сұйық көлемін анықтауға арналған бөліктері бар ыдыс.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$V_{куб} = a^3$; $V_{параллелепипед} = abc$	a, b, c — дененің сызықтық өлшемдері.
$V_{цилиндр} = \pi r^2 h$; $V_{шар} = \frac{4\pi r^3}{3}$	r — радиус, h — цилиндр биіктігі.
$V_{дене} = V_2 - V_1$	мензуркаға батырғанда: соңғы сұйық көлемінен бастапқы көлемді азайту.
$1\text{ м}^3 = 10^3\text{ дм}^3 = 10^6\text{ см}^3$	$1\text{ дм}^3 = 1\text{ л}$; $1\text{ см}^3 = 1\text{ мл}$.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Дене сұйыққа толық батуы және оның бетінде ауа көпіршіктері болмауы керек.

IV тарау. Тығыздық

§ 12 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 12, 2-тапсырма

Есеп. Диаметрі 22 м «Бәйтерек» мұнарасындағы шардың көлемін табыңдар және оны диаметрі 80 м «Нұр-Әлем» павильонының көлемімен салыстырыңдар.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$d_1 = 22\text{ м}$ $d_2 = 80\text{ м}$ $V_1, V_2 — ?$	$r_1 = 11\text{ м}$ $r_2 = 40\text{ м}$	$V = \frac{4\pi r^3}{3}$ $V_1 \approx 4 \cdot 3.14 \cdot 11^3 / 3 \approx 5.57 \cdot 10^3\text{ м}^3$ $V_2 \approx 4 \cdot 3.14 \cdot 40^3 / 3 \approx 2.68 \cdot 10^5\text{ м}^3$ $V_2 / V_1 = (40 / 11)^3 \approx 48$

Жауабы $V_{\text{«Бәйтерек»}} \approx 5,57 \cdot 10^3\text{ м}^3$; $V_{\text{«Нұр-Әлем»}} \approx 2,68 \cdot 10^5\text{ м}^3$. Екінші көлем шамамен 48 есе үлкен.

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

IV тарау. Тығыздық

§ 13

Заттың тығыздығы және тығыздықты есептеу

- Тығыздық заттың бірлік көлеміне қандай масса келетінін көрсетеді.
- Бір зат үшін бірдей жағдайда тығыздық тұрақты, ал әр заттың тығыздығы әртүрлі.
- Тығыздық белгілі болса, массаны не көлемді есептеуге болады.

АНЫҚТАМАЛАР

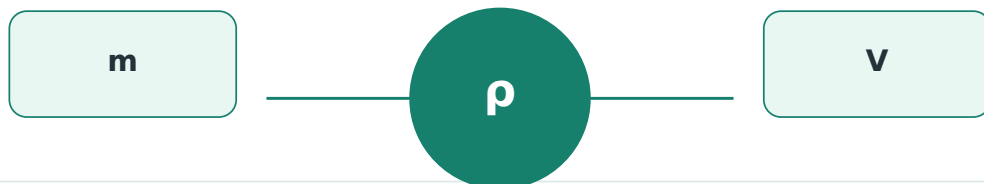
Тығыздық	зат массасының оның көлеміне қатынасына тең физикалық шама.
Біртекті дене	барлық бөліктерінде тығыздығы бірдей дене.
Меншікті көлем	бірлік массаға келетін көлем; тығыздыққа кері шама.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$\rho = m/V$	ρ — тығыздық, m — масса, V — көлем.
$m = \rho V$; $V = m/\rho$	түрлендірілген формулалар.
$[\rho] = \text{кг/м}^3$; $1 \text{ г/см}^3 = 1000 \text{ кг/м}^3$	ХБЖ-дағы тығыздық бірлігі — килограмм/куб метр.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Тығыздықты тәжірибеде табу үшін массаны таразымен, көлемді пішіні бойынша не ығыстыру әдісімен өлшеп, m -ді V -ге бөледі.

IV тарау. Тығыздық

§ 13 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 13-тегі есеп шығару үлгісі

Есеп. Диаметрі 10 см уран шарының массасы қандай? Уранның тығыздығы 19 000 кг/м³.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$d = 10\text{ см}$ $\rho = 19\,000\text{ кг/м}^3$ $m = ?$	$d = 0,1\text{ м}$ $r = 0,05\text{ м}$	$V = \frac{4\pi r^3}{3}$ $V \approx 4 \cdot 3,14 \cdot (0,05)^3 / 3 \approx 0,00052\text{ м}^3$ $m = \rho V \approx 19\,000 \cdot 0,00052 = 9,9\text{ кг}$

Жауабы $m \approx 9,9\text{ кг}.$

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

V тарау. Денелердің өзара әрекеттесуі

§ 14

Инерция құбылысы

- Дене өздігінен қозғала, тоқтай немесе жылдамдығын өзгерте алмайды.
- Басқа денелердің әсері болмаса, жылдамдық сақталады: қозғалыс түзу сызықты және бірқалыпты болады.
- Жерде үйкеліс пен ауаның кедергісі таза инерцияны бақылауды қиындатады.

АНЫҚТАМАЛАР

Инерция	басқа денелердің әсері болмағанда дененің жылдамдығын сақтау құбылысы.
Тыныштық инерциясы	өзара әрекет күйді өзгерткенге дейін дененің тыныштық күйін сақтауы.
Қозғалыс инерциясы	өзара әрекет өзгерткенге дейін қозғалған дененің жылдамдығын сақтауы.

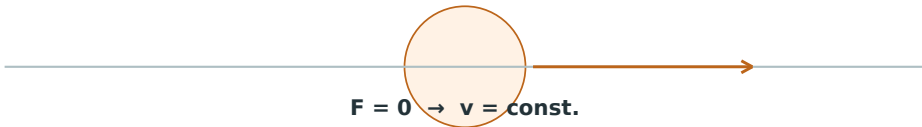
ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$$\Sigma F = 0 \rightarrow \vec{v} = \text{const}$$

күштер жоқ не теңгерілген болса, дене тыныштықта немесе түзу сызықты бірқалыпты қозғалады.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ

Автобус кенет тежелгенде жолаушы инерциямен алға қозғалады; қауіпсіздік белдігі оның қауіпті салдарын азайтады.

V тарау. Денелердің өзара әрекеттесуі

§ 15

Күш

- Күш денелердің өзара әрекеттесуін сипаттайды және жылдамдықты өзгерте не деформация тудыра алады.
- Күш — вектор: модулі, бағыты және түсу нүктесі маңызды.
- Күш серіппенің деформациясына негізделген динамометрмен өлшенеді.

АНЫҚТАМАЛАР

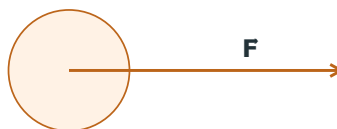
Күш	денелердің өзара әрекеттесуін сипаттайтын физикалық шама.
Күш векторы	бағытталған кесінді: басы — күш түсу нүктесі, жебесі — бағыты, масштабтағы ұзындығы — модулі.
Динамометр	күшті өлшейтін аспап.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$[F] = 1 \text{ Н}$	1 ньютон — массасы 1 кг дененің жылдамдығын 1 с ішінде 1 м/с-қа өзгертетін күш.
$1 \text{ кН} = 10^3 \text{ Н}; 1 \text{ мН} = 10^{-3} \text{ Н}; 1 \text{ мН} = 10^6 \text{ Н}$	күштің еселік және үлестік бірліктері.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Векторлық күш F деп жазылады. Жебесіз F таңбасы көбіне күш модулін ғана білдіреді.

V тарау. Денелердің өзара әрекеттесуі

§ 15 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 15-тегі жаттығу

Есеп. 1 см — 20 Н масштабымен солға бағытталған 100 Н күшті кескіндеңдер.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$F = 100\text{ N}$ $1\text{ cm} \leftrightarrow 20\text{ N}$ $l = ?$	ХБЖ-ға ауыстыру қажет емес	$l = F/(20\text{ N/cm})$ $l = 100/(20) = 5\text{ cm}$

Жауабы Ұзындығы 5 см, солға бағытталған вектор сызу керек.

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

V тарау. Денелердің өзара әрекеттесуі

§ 16

Тартылыс құбылысы, ауырлық күші және салмақ

- Барлық денелер бір-бірін тартады; бұл өзара әрекет бүкіләлемдік тартылыс деп аталады.
- Ауырлық күші — Жердің денені тарту күші; ол Жер центріне бағытталған.
- Салмақ пен ауырлық күші — түсу нүктелері әртүрлі болғандықтан екі бөлек күш.

АНЫҚТАМАЛАР

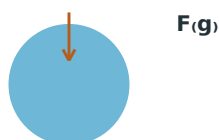
Ауырлық күші	Жердің денені өзіне тартатын күші.
Дене салмағы	ауырлық күшінің әсерінен дененің тірекке не аспаға түсіретін күші.
Салмақсыздық	дене тірекке не аспаға әсер етпейтін, бірақ массасы мен оған әсер ететін ауырлық күші сақталатын күй.
Гравитациялық өріс	Жердің тартылыс әсері байқалатын кеңістік аймағы.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$F_g = mg$	m — масса; Жер бетіне жақын жерде $g \approx 9,8 \text{ Н/кг}$.
$P = F_g = mg$	қозғалмайтын көлденең тіректе не қозғалмайтын тік аспада.
$[P] = [F_g] = \text{Н}$	салмақ — күш, сондықтан ол килограммен өлшенбейді.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Биіктеген сайын Жердің тартылысы кемиді. Еркін құлаған дене салмақсыздық күйінде болады.

V тарау. Денелердің өзара әрекеттесуі

§ 16 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 16, 1-жаттығу

Есеп. 20 л суға әсер ететін ауырлық күшін анықтаңдар.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$V = 20\text{ L}$ $\rho = 1000\text{ kg/m}^3$ $g = 10\text{ N/kg}$ $F_{(g)} = ?$	$V = 20 \cdot 0,001\text{ м}^3$ $V = 0,02\text{ м}^3$	$m = \rho V$ $m = 1000 \cdot 0.02 = 20\text{ kg}$ $F_{(g)} = mg$ $F_{(g)} = 20 \cdot 10 = 200\text{ N}$

Жауабы $F_g = 200\text{ Н.}$

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

V тарау. Денелердің өзара әрекеттесуі

§ 17

Деформация

- Денелер өзара әрекеттескенде пішіні немесе өлшемі өзгеруі мүмкін; бұл — деформация.
- Серпімді деформация күш алынғанда жоғалады, ал пластикалық деформация сақталады.
- Деформация түрі күштің бағытына және түсу нүктесіне тәуелді.

АНЫҚТАМАЛАР

Деформация	дене пішінінің және/немесе өлшемдерінің өзгеруі.
Серпімді деформация	күш алынған соң дене пішіні мен өлшемін толық қалпына келтіретін деформация.
Пластикалық деформация	дене жаңа пішінін не өлшемін сақтайтын деформация.
Деформация түрлері	созылу, сығылу, ығысу, иілу және бұралу.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

сыртқы күш → деформация → серпімділік күші

серпімді дене деформацияланғанда бастапқы пішінін қалпына келтіретін күш тудырады.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ

Серіппе мен резеңке доп серпімді, ал ермексаз, балауыз және саз пластикалық деформацияға мысал болады.

V тарау. Денелердің өзара әрекеттесуі

§ 18

Серпімділік күші және Гук заңы

- Серпімділік күші дене деформацияланғанда пайда болады және деформацияға қарсы бағытталады.
- Серпімділік шегінде серіппенің ұзаруы түсірілген күшке тура пропорционал.
- Бірдей ұзаруда қатаң серіппе үлкен серпімділік күшін тудырады.

АНЫҚТАМАЛАР

Серпімділік күші	деформация кезінде пайда болып, дененің бастапқы пішіні мен өлшемін қалпына келтіруге тырысатын күш.
Ұзару	ұзындықтың өзгеруі: деформацияланған ұзындықтан бастапқы ұзындықты азайту.
Серіппенің қатаңдығы	серпімділік күші мен ұзару арасындағы пропорционалдық коэффициенті.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$F_{\text{серп}} = k\Delta l$	Гук заңы; k — серіппе қатаңдығы, Δl — ұзару.
$\Delta l = l - l_0$; $k = F_{\text{серп}}/\Delta l$	l_0 — серіппенің бастапқы ұзындығы.
$[k] = \text{Н/м}$	Гук заңы серпімділік шегінен аспайтын серпімді деформацияға ғана қолданылады.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



$$F = k\Delta l$$

МАҢЫЗДЫ Серіппеге ілінген қозғалмайтын жүк үшін серпімділік күшінің модулі ауырлық күшінің модуліне тең.



V тарау. Денелердің өзара әрекеттесуі

§ 18 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 18-тегі жаттығу

Есеп. 320 Н күштің әсерінен серіппе 8 мм-ге сығылды. 1,6 кН жүктемеде ол неше мм-ге сығылады?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$F_1 = 320 \text{ Н}$ $\Delta l_1 = 8 \text{ мм}$ $F_2 = 1.6 \text{ кН}$ $\Delta l_2 = ?$	$F_2 = 1600 \text{ Н}$	$F_1/\Delta l_1 = F_2/\Delta l_2$ $\Delta l_2 = \Delta l_1 \cdot F_2/F_1$ $\Delta l_2 = 8 \cdot 1600/320 = 40 \text{ мм}$

Жауабы $\Delta l_2 = 40 \text{ мм}.$

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

V тарау. Денелердің өзара әрекеттесуі

§ 19

Үйкеліс күші. Техникадағы үйкелісті ескеру

- Үйкеліс денелер жанасқанда пайда болады және салыстырмалы қозғалысқа не оның басталуына кедергі жасайды.
- Тыныштық, сырғанау және домалау үйкелісі бар.
- Үйкеліс пайдалы (жүру, тежеу) да, зиянды (тозу, қызу, энергия шығыны) да болуы мүмкін.

АНЫҚТАМАЛАР

Тыныштық үйкелісі	жанасқан денелердің салыстырмалы қозғалысының басталуына кедергі жасайтын күш.
Сырғанау үйкелісі	бір дене екіншісінің бетімен сырғанағанда пайда болатын, қозғалысқа қарсы бағытталған күш.
Домалау үйкелісі	дене бетпен домалағанда пайда болатын күш; ол әдетте сырғанау үйкелісінен кіші.
Үйкеліс коэффициенті μ	жанасатын материалдар мен бет күйіне тәуелді өлшемсіз шама.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$F_{\text{үйк}} = \mu N$	сырғанау үйкелісі үшін: N — тіректің реакция күші.
$F_{\text{тыныш}} \leq F_{\text{тыныш, max}}$	тыныштық үйкелісі шектік мәнге дейін түсірілген күшке бейімделеді.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Үйкелісті азайту үшін майлау, жылтырату және мойынтірек қолданады; арттыру үшін кедір-бұдыр, резеңке және шеге пайдаланады.

V тарау. Денелердің өзара әрекеттесуі

§ 19 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 19-тегі жаттығу

Есеп. Массасы 2 кг ағаш білеушені ағаш тақтай бойымен бірқалыпты тартады. $\mu = 0,25$ болса, үйкеліс күшін табыңдар.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$m = 2 \text{ kg}$ $\mu = 0.25$ $g = 10 \text{ N/kg}$ $F_{fr} \text{ — ?}$	Барлық дерек ХБЖ-да	$N = mg = 2 \cdot 10 = 20 \text{ N}$ $F_{fr} = \mu N$ $F_{fr} = 0.25 \cdot 20 = 5 \text{ N}$

Жауабы $F_{үйк} = 5 \text{ Н.}$

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

V тарау. Денелердің өзара әрекеттесуі

§ 20

Бір түзу бойымен әсер ететін күштерді қосу

- Бірнеше күштің әсерін денеге сондай әсер ететін бір теңәрекетті күшпен алмастыруға болады.
- Бір бағыттағы күштер қосылады.
- Қарама-қарсы бағыттағы күштердің айырмасы алынып, үлкен күш бағыты таңдалады.

АНЫҚТАМАЛАР

Теңәрекетті күш	бір мезгілде әсер ететін бірнеше күшпен бірдей әсер ететін күш.
Теңгерілген күштер	модульдері тең, бағыттары қарама-қарсы күштер; олардың теңәрекетті күші нөлге тең.
Керілу күші	созылған жіптің денеге әсер ететін күші.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$R = F_1 + F_2 + \dots$	бір түзудің бойындағы күштер бір бағытталса.
$R = F_1 - F_2 $	күштер қарама-қарсы болса; R үлкен күш бағытымен бағытталады.
$R = 0$	қарама-қарсы тең күштерде дене тыныштықта не түзу сызықты бірқалыпты қозғалады.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА

$R = |F_1 - F_2|$

МАҢЫЗДЫ Салмағы P жүкті n бірдей жүктелген тік жіп ұстаса, әр жіптің керілу күші $T = P/n$.

V тарау. Денелердің өзара әрекеттесуі

§ 20 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 20-дағы жаттығу

Есеп. Автомобильге 1,25 кН тарту күші, 600 Н үйкеліс күші және 450 Н ауа кедергісі әсер етеді. Теңәрекетті күшті табыңдар.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$F_1 = 1.25 \text{ кН}$ $F_2 = 600 \text{ Н}$ $F_3 = 450 \text{ Н}$ $R = ?$	$F_1 = 1250 \text{ Н}$	$R = F_1 - F_2 - F_3$ $R = 1250 - 600 - 450$ $R = 200 \text{ Н}$

Жауабы $R = 200 \text{ Н}$, автомобиль қозғалысы бағытымен бағытталған.

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

VI тарау. Қысым

§ 21

Қатты денелердің, сұйықтардың және газдардың молекулалық құрылысы

- Барлық заттар атомдар мен молекулалардан тұрады; бөлшектер арасында аралық бар.
- Бөлшектер үздіксіз әрі ретсіз қозғалады, оны диффузия дәлелдейді.
- Бөлшектер тартылысады және тебіледі; бұл агрегаттық күйлердің қасиеттерін түсіндіреді.

АНЫҚТАМАЛАР

Атом	химиялық элементтің ең кіші бөлшегі.
Молекула	заттың қасиетін сақтайтын ең кіші бөлшегі.
Диффузия	бір зат бөлшектерінің екінші зат бөлшектерінің арасына өзара енуі.
Агрегаттық күй	ерекше сапалық қасиеттері бар күй: қатты, сұйық немесе газ тәрізді.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

Молекулалық-кинетикалық теорияның үш қағидасы	1) заттар бөлшектерден тұрады; 2) бөлшектер үздіксіз қозғалады; 3) бөлшектер өзара әрекеттеседі.
қатты → сұйық → газ	бөлшектер байланысы әлсіреп, қозғалу еркіндігі артады; пішін мен көлем аз сақталады.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Қатты дене пішіні мен көлемін сақтайды; сұйық көлемін сақтап, ыдыс пішінін алады; газдың тұрақты пішіні де, көлемі де жоқ және ол оңай сығылады.

VI тарау. Қысым

§ 22

Қатты денелердің қысымы

- Күштің бетке әсері күшке ғана емес, жанасу ауданына да тәуелді.
- Қысым күші бетке әрқашан перпендикуляр бағытталады.
- Күшті арттыру не тірек ауданын азайту қысымды көбейтеді.

АНЫҚТАМАЛАР

Қысым күші	бетке перпендикуляр әсер ететін күш.
Қысым	бетке перпендикуляр әсер ететін күштің сол беттің ауданына қатынасына тең шама.
Тірек ауданы	дене мен тіректің жанасу ауданы.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$p = F/S$	p — қысым, F — қысым күші, S — тірек ауданы.
$F = pS$; $S = F/p$	түрлендірілген формулалар.
$1 \text{ Па} = 1 \text{ Н/м}^2$	ХБЖ-дағы қысым бірлігі — паскаль.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



$$p = F/S$$



МАҢЫЗДЫ

Шаңғы мен шынжыр табан тірек ауданын ұлғайтып, қысымды азайтады. Өткір жүз не ине ауданды азайтып, қысымды арттырады.

VI тарау. Қысым

§ 22 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 22-дегі жаттығу

Есеп. Массасы 6000 кг катоктың тірек ауданы 2000 см². Ол қандай қысым түсіреді?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$m = 6000 \text{ kg}$ $S = 2000 \text{ cm}^2$ $g = 10 \text{ N/kg}$ $p = ?$	$S = 2000 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2$ $S = 0,2 \text{ м}^2$	$F = mg = 6000 \cdot 10 = 60\,000 \text{ N}$ $p = F/S = 60\,000/0.2$ $p = 300\,000 \text{ Pa}$

Жауабы $p = 3 \cdot 10^5 \text{ Па} = 300 \text{ кПа}.$

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

VI тарау. Қысым

§ 23

Сұйықтар мен газдардағы қысым. Паскаль заңы

- Сұйық аққыш болғандықтан қысымды барлық бағытқа береді.
- Сұйықтың қысымы тереңдікпен және сұйық тығыздығымен артады.
- Газ қысымы молекулалардың ыдыс қабырғасына соғылуынан туады; газды сығу не қыздыру қысымды арттырады.

АНЫҚТАМАЛАР

Гидростатикалық қысым	сұйық салмағынан туатын, тығыздық пен тереңдікке тәуелді қысым.
Паскаль заңы	сұйыққа не газға түсірілген қысым оның көлемінің әр нүктесіне өзгеріссіз беріледі.
Қосымша қысым	бастапқы қысымнан тыс сыртқы күш тудырған қысым өзгерісі.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$p = \rho gh$	h тереңдіктегі сұйық қысымы; ρ — тығыздық, $g \approx 9,8 \text{ Н/кг}$.
$F = pS$	ауданы S бетке түсетін қысым күші.
$p_{орт} = (p_{жоғ} + p_{төмен})/2$	тік бүйір қабырғаға әсер ететін күшті есептеудегі орташа қысым.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Газда қысым тығыздық не температура артқанда өседі. Қатты денеден айырмасы — сұйық пен газ қосымша қысымды барлық бағытқа таратады.

VI тарау. Қысым

§ 23 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 23-тегі жаттығу

Есеп. Тығыздығы 1800 кг/м^3 сұйықтың биіктігі 10 см бағаны ыдыс түбіне қандай қысым түсіреді?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$\rho = 1800\text{ кг/м}^3$ $h = 10\text{ см}$ $g = 10\text{ Н/кг}$ $p = ?$	$h = 0,1\text{ м}$	$p = \rho gh$ $p = 1800 \cdot 10 \cdot 0.1$ $p = 1800\text{ Па}$

Жауабы $p = 1800\text{ Па} = 1,8\text{ кПа}.$

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

VI тарау. Қысым

§ 24

Қатынас ыдыстар

- Қатынас ыдыстар — сұйық бірінен екіншісіне өте алатындай жалғанған ыдыстар.
- Біртекті сұйықта, сұйық үстіндегі ауа қысымы бірдей болса, еркін беттер бір деңгейде орнығады.
- Араласпайтын сұйықтарда тығыздығы үлкен сұйыққа баған биіктігінің кішірек мәні сәйкес.

АНЫҚТАМАЛАР

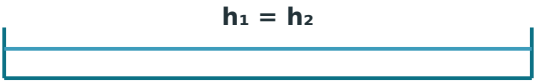
Қатынас ыдыстар	бір-бірімен жалғанған екі не бірнеше ыдыс.
Сұйықтың еркін беті	сұйықтың газбен жанасатын беті.
Қатынас ыдыс иіні	қатынас ыдыстар жүйесінің бір тармағы.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$p_1 = p_2; \rho_1 g h_1 = \rho_2 g h_2$	тепе-теңдікте бір горизонталь деңгейдегі қысымдар тең.
$\rho_1 h_1 = \rho_2 h_2$	араласпайтын сұйықтар үшін: тығыздық үлкен болса, биіктік кіші.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Қолданылуы: су өлшеуіш шыны, су құбыры, гидравликалық жүйелер, шлюздер, артезиан құдықтары.

VI тарау. Қысым

§ 24 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 24-тегі жаттығу

Есеп. Шлюз ені 10 м, су тереңдігі 5 м. Су шлюз қақпасына қандай күшпен қысым түсіреді?

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$b = 10\text{ м}$ $H = 5\text{ м}$ $\rho = 1000\text{ кг/м}^3$ $g = 10\text{ Н/кг}$	$S = bH = 50\text{ м}^2$ $\bar{h} = H/2 = 2,5\text{ м}$	$\bar{p} = \rho g \bar{h}$ $\bar{p} = 1000 \cdot 10 \cdot 2,5 = 25\,000\text{ Па}$ $F = \bar{p}S = 25\,000 \cdot 50 = 1\,250\,000\text{ Н}$

Жауабы $F = 1,25 \cdot 10^6\text{ Н} = 1,25\text{ МН}.$

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

VI тарау. Қысым

§ 25

Гидравликалық машина

- Гидравликалық машина аудандары әртүрлі екі поршеньді цилиндрден және сұйық құйылған жалғаушы түтіктен тұрады.
- Паскаль заңы бойынша екі поршеньге берілетін қысым бірдей.
- Үлкен поршень күштен ұтыс береді, бірақ орын ауыстырудан ұтылыс болады.

АНЫҚТАМАЛАР

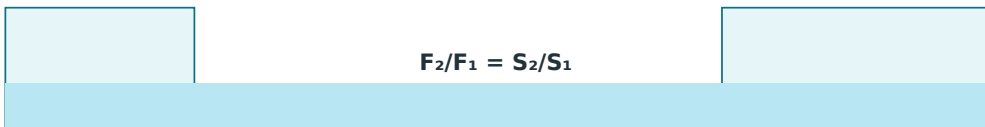
Гидравликалық машина	әсері сұйықтардың қозғалысы мен тепе-теңдік заңдарына негізделген құрылғы.
Гидравликалық пресс	материалды қысыммен өңдейтін машина: престеу, соғу, қалыптау, брикеттеу.
Гидравликалық домкрат	сұйық арқылы қысым беру көмегімен ауыр жүк көтеретін құрылғы.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$p_1 = p_2; F_1/S_1 = F_2/S_2$	кіші және үлкен поршеньдердегі қысымдар тең.
$F_2/F_1 = S_2/S_1$	күштен ұтыс үлкен поршень ауданының кіші поршень ауданына қатынасына тең.
$F_1h_1 = F_2h_2$	идеал гидромашинада күштер поршень орын ауыстыруларына кері пропорционал.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Нақты машинада үйкелістен энергия шығыны болады, сондықтан нақты ұтыс идеал ұтыстан аз.

VI тарау. Қысым

§ 25 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 25-тегі жаттығу

Есеп. Гидравликалық престің үлкен поршень ауданы 180 см^2 , майға 18 кН күшпен әсер етеді. Кіші поршень ауданы 4 см^2 . Оның күшін табыңдар.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$S_2 = 180\text{ см}^2$ $F_2 = 18\text{ кН}$ $S_1 = 4\text{ см}^2$ $F_1 — ?$	$F_2 = 18\ 000\text{ Н}$	$F_1/S_1 = F_2/S_2$ $F_1 = F_2 \cdot S_1/S_2$ $F_1 = 18\ 000 \cdot 4/180 = 400\text{ Н}$

Жауабы $F_1 = 400\text{ Н}$.

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

VI тарау. Қысым

§ 26

Атмосфералық қысым және оны өлшеу

- Атмосфера — Жердің ауа қабығы; оның салмағы атмосфералық қысым тудырады.
- Биіктік артқанда ауаның тығыздығы мен атмосфералық қысым кемиді.
- Атмосфералық қысымды сынапты барометрмен немесе aneroid-барометрмен өлшейді.

АНЫҚТАМАЛАР

Атмосфера	Жердің ауа қабығы.
Атмосфералық қысым	атмосфераның Жер бетіне және ауа қабығындағы денелерге түсіретін қысымы.
Барометр	атмосфералық қысымды өлшейтін аспап.
Анероид-барометр	ауа сорылған металл қорапшаның серпімді деформациясын өлшейтін сұйықсыз барометр.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$p_{\text{атм}} = \rho_{\text{Hg}} \cdot g \cdot h$	Торричелли тәжірибесінде атмосфералық қысым сынап бағаны қысымымен теңеседі.
$1 \text{ мм сын.бағ.} = 133,3 \text{ Па}$	жүйеден тыс және ХБЖ қысым бірліктерінің байланысы.
$p_{\text{қалп}} \approx 760 \text{ мм сын.бағ.} \approx 101\,300 \text{ Па}$	теңіз деңгейіндегі қалыпты атмосфералық қысым.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



$h \approx 760 \text{ mm}$

МАҢЫЗДЫ Кіші биіктік өзгерістерінде қысым әр 12 м көтерілгенде шамамен 1 мм сын.бағ.-на азаяды.

VI тарау. Қысым

§ 26 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 26-дағы жаттығу

Есеп. Қалыпты жағдайда өлшемі 4 × 5 × 3 м бөлмедегі ауаның массасын табыңдар. Ауа тығыздығы 1,29 кг/м³.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
a = 4 м b = 5 м h = 3 м ρ = 1.29 кг/м³ m — ?	Барлық дерек ХБЖ-да	$V = abh = 4 \cdot 5 \cdot 3 = 60 \text{ м}^3$ $m = \rho V = 1.29 \cdot 60 = 77.4 \text{ кг}$

Жауабы m = 77,4 кг.

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

VI тарау. Қысым

§ 27

Манометрлер және сорғылар

- Манометр атмосфералық қысымнан үлкен не кіші қысымды өлшейді.
- Металл манометр иілген түтіктің деформациясын, сұйық манометр U-тәрізді түтіктегі деңгейлер айырмасын қолданады.
- Поршеньді сорғы сұйықты қысым айырмасы мен клапандар арқылы жылжытады.

АНЫҚТАМАЛАР

Манометр	атмосфералық қысымнан үлкен не кіші қысымды өлшейтін аспап.
Артық қысым	ыдыстағы газ қысымы мен атмосфералық қысым айырмасы.
Сұйық манометр	тығыздығы белгілі сұйық құйылған U-тәрізді түтік.
Компрессор	газды не ауаны сығатын құрылғы.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$\Delta p = \rho gh$	сұйық манометрдегі h деңгей айырмасы бойынша қысым айырмасы.
$p_{\text{газ}} = p_{\text{атм}} + \Delta p$	газ қысымы атмосфералықтан үлкен болса; кіші болса $p_{\text{газ}} = p_{\text{атм}} - \Delta p$.
$1 \text{ Н/см}^2 = 10^4 \text{ Па}$	қысымның техникалық бірлігін түрлендіру.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА

$$\Delta p = \rho gh$$

МАҢЫЗДЫ Атмосфералық қысыммен жұмыс істейтін жай поршеньді сорғы суды шамамен 10,3 м-ден жоғары көтере алмайды; ауа камерасы үлкен қысым тудыра алады.

VI тарау. Қысым

§ 27 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 27-дегі жаттығу

Есеп. Ыдыстағы газ қысымы 8 Н/см^2 . Оны паскальға, гектопаскальға және килопаскальға айналдырыңдар.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$p = 8\text{ Н/см}^2$	$1\text{ Н/см}^2 = 10^4\text{ Па}$	$p = 8 \cdot 10^4\text{ Па}$ $p = 80\,000\text{ Па}$ $p = 800\text{ гПа} = 80\text{ кПа}$

Жауабы $p = 80\,000\text{ Па} = 800\text{ гПа} = 80\text{ кПа}$.

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

VI тарау. Қысым

§ 28

Кері итеруші күш

- Сұйық қысымы тереңдеген сайын артады, сондықтан батқан дененің төменгі бетіне түсетін күш жоғарғы бетіндегіден үлкен.
- Олардың теңәрекетті күші жоғары бағытталып, кері итеруші немесе Архимед күші деп аталады.
- Архимед күші ортаның тығыздығына және дененің батқан бөлігінің көлеміне тәуелді.

АНЫҚТАМАЛАР

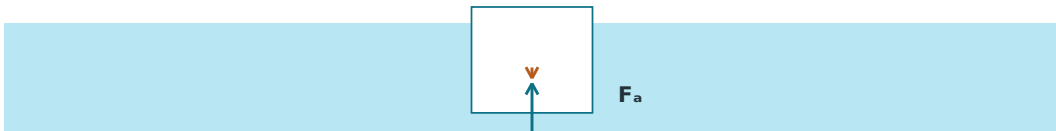
Кері итеруші күш	сұйық не газдың батырылған денеге түсіретін қысым күштерінің жоғары бағытталған теңәрекетті күші.
Архимед күші	батырылған дене ығыстырған сұйықтың не газдың салмағына тең кері итеруші күш.
Гидростатикалық өлшеу	денені сұйыққа батырғанда көрінерлік салмағының өзгеруі бойынша қасиеттерін анықтау.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$F_A = \rho_{\text{сұй}} \cdot g \cdot V_{\text{бат}}$	Архимед заңы; $V_{\text{бат}}$ — дененің батқан бөлігінің көлемі.
$\rho_{\text{сұй}} = \rho_{\text{ауа}} - F_A$	сұйықтағы көрінерлік салмақ Архимед күшіне кемиді.
$\rho_{\text{дене}} = \rho_{\text{сұй}} \cdot \rho_{\text{ауа}} / (\rho_{\text{ауа}} - \rho_{\text{сұй}})$	тығыз дененің тығыздығын гидростатикалық өлшеумен табу формуласы.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Бір сұйықтағы көлемдері тең денелерге материалына қарамастан бірдей кері итеруші күш әсер етеді. Тығыз сұйықта бұл күш үлкен.

VI тарау. Қысым

§ 28 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 28-дегі жаттығу

Есеп. Патрульдік катердің су астындағы бөлігінің көлемі 220 м^3 . Суда оған әсер ететін кері итеруші күшті анықтаңдар.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$V = 220\text{ м}^3$ $\rho = 1000\text{ кг/м}^3$ $g = 10\text{ Н/кг}$ $F_{(A)} — ?$	Барлық дерек ХБЖ-да	$F_{(A)} = \rho g V$ $F_{(A)} = 1000 \cdot 10 \cdot 220$ $F_{(A)} = 2\,200\,000\text{ Н}$

Жауабы $F_A = 2,2 \cdot 10^6\text{ Н} = 2,2\text{ МН}.$

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

VI тарау. Қысым

§ 29

Денелердің жүзу шарттары

- Сұйықтағы денеге төмен қарай ауырлық күші, жоғары қарай Архимед күші әсер етеді.
- Бұл күштерді, демек тығыздықтарды, салыстыру дененің бататынын, қалқитынын не сұйық ішінде жүзіп тұратынын көрсетеді.
- Бетте жүзген дене күштер теңескенге дейін батады.

АНЫҚТАМАЛАР

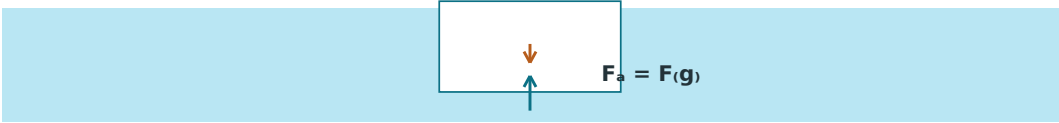
Сұйық ішінде жүзу	толық батырылған денеге ауырлық күші мен Архимед күші тең болғандағы тепе-теңдік.
Қалқу	толық батырылған денеге Архимед күші ауырлық күшінен үлкен болғандағы жоғары қозғалыс.
Ареометр	сұйыққа бату тереңдігі арқылы оның тығыздығын өлшейтін аспап.
Батқан бөліктің центрі	Архимед күші түсетін нүкте.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$F_g = F_A \Leftrightarrow \rho_{\text{дене}} = \rho_{\text{сұй}}$	дене сұйық ішінде жүзіп тұрады.
$F_g > F_A \Leftrightarrow \rho_{\text{дене}} > \rho_{\text{сұй}}$	дене батады.
$F_g < F_A \Leftrightarrow \rho_{\text{дене}} < \rho_{\text{сұй}}$	дене қалқып шығады; бетте $F_g = F_A$.
$V_{\text{бат}}/V_{\text{дене}} = \rho_{\text{дене}}/\rho_{\text{сұй}}$	сұйық бетінде жүзетін дене үшін.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Араласпайтын сұйықтар қабатталады: тығыз сұйық төменде, тығыздығы кіші сұйық жоғарыда орналасады.

VI тарау. Қысым

§ 29 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 29-дағы жаттығу

Есеп. Бөрене суда көлемінің 2/5 бөлігі батып жүзіп тұр. Ағаштың тығыздығын табыңдар.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$V_1/V = 2/5$ $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ $\rho_1 — ?$	Барлық дерек ХБЖ-да	$V_1/V = \rho_1/\rho$ $\rho_1 = \rho \cdot V_1/V$ $\rho_1 = 1000 \cdot 2/5 = 400 \text{ kg/m}^3$

Жауабы рағаш = 400 кг/м³.

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

VII тарау. Жұмыс және қуат

§ 30

Механикалық жұмыс және қуат

- Механикалық жұмыс күш денеге әсер етіп, оны орын ауыстырғанда атқарылады.
- Күш пен қозғалыс бағыттары бірдей болса жұмыс оң, қарама-қарсы болса теріс.
- Қуат жұмыстың қаншалықты тез орындалатынын көрсетеді.

АНЫҚТАМАЛАР

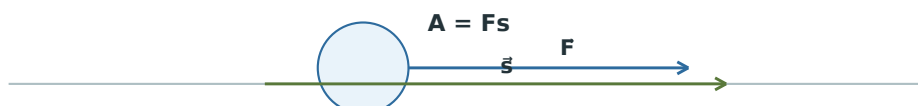
Механикалық жұмыс	күш әсерінен дененің орын ауыстыру нәтижесін сипаттайтын шама.
Қуат	жұмыстың орындалу шапшаңдығын сипаттайтын шама.
Тарту күші	қозғалтқыш тудыратын және көлік қозғалысы бойымен бағытталатын күш.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$A = F l$	күш орын ауыстыру бойымен бағытталса; $[A] = \text{Дж} = \text{Н} \cdot \text{м}$.
$A_{\text{үйк}} = -F_{\text{үйк}} l$	үйкеліс күші теріс жұмыс атқарады.
$N = A/t$	қуат; $[N] = \text{Вт} = \text{Дж/с}$.
$N = F v$	бірқалыпты қозғалыстағы қозғалтқыш қуаты, тарту күші және жылдамдық байланысы.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ

Қуат бірдей болғанда тарту күшін арттыру жылдамдықты азайтуды талап етеді; сондықтан көлік өрге шыққанда баяулайды.

VII тарау. Жұмыс және қуат

§ 30 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 30-дағы жаттығу

Есеп. Күш денені 7,5 м-ге жылжыта отырып 30 кДж жұмыс атқарды. Күшті табыңдар.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$A = 30 \text{ кДж}$ $l = 7.5 \text{ м}$ $F \text{ — ?}$	$A = 30\,000 \text{ Дж}$	$A = Fl$ $F = A/l$ $F = 30\,000/7.5 = 4000 \text{ Н}$

Жауабы $F = 4000 \text{ Н} = 4 \text{ кН}.$

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

VIII тарау. Энергия

§ 31

Кинетикалық және потенциалдық энергия

- Энергия дененің механикалық жұмыс атқару қабілетін сипаттайды; ол джоульмен өлшенеді.
- Кинетикалық энергия қозғалып тұрған денеге тән және масса мен жылдамдық квадратына тәуелді.
- Потенциалдық энергия — өзара әрекет энергиясы: көтерілген дененің Жермен не серпімді деформацияланған дене бөліктерінің.

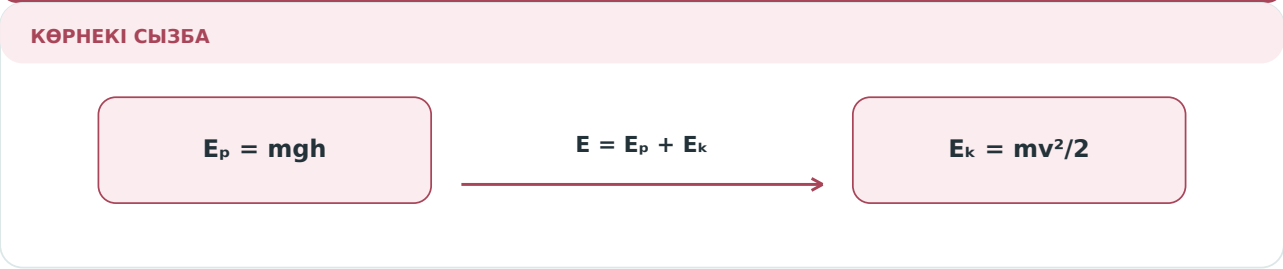
АНЫҚТАМАЛАР

Механикалық энергия	механикалық қозғалыс пен денелердің немесе олардың бөліктерінің өзара әрекет энергиясы.
Кинетикалық энергия	қозғалып тұрған дененің энергиясы.
Потенциалдық энергия	денелердің не бір дене бөліктерінің өзара әрекет энергиясы.
Жұмыс	дене энергиясының өзгеру өлшемі.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$E_k = mv^2/2$	кинетикалық энергия.
$E_p = mgh$	таңдалған деңгейден h биіктікте көтерілген дененің потенциалдық энергиясы.
$E_{серп} = k(\Delta l)^2/2$	серпімді деформацияланған серіппенің потенциалдық энергиясы.
$A = \Delta E_k = E_{k2} - E_{k1}$	жұмыс кинетикалық энергияның өзгерісіне тең.

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Жылдамдық 3 есе артса, кинетикалық энергия 9 есе артады. Биіктікті екі есе арттыру mgh потенциалдық энергиясын екі есе арттырады.

VIII тарау. Энергия

§ 31 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 31-дегі жаттығу

Есеп. Массасы 1000 кг автомобиль жылдамдығын 20 м/с-тан 10 м/с-қа дейін азайтты. Барлық күштердің теңәрекетті күшінің жұмысын табыңдар.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$m = 1000\text{ kg}$ $v_1 = 20\text{ m/s}$ $v_2 = 10\text{ m/s}$ $A = ?$	Барлық дерек ХБЖ-да	$A = \Delta E_k = m(v_2^2 - v_1^2)/2$ $A = 1000 \cdot (10^2 - 20^2)/2$ $A = 500 \cdot (100 - 400)$ $A = -150\,000\text{ J}$

Жауабы $A = -150\text{ кДж}$. Теріс таңба теңәрекетті күш жылдамдықты азайтатынын көрсетеді.

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

VIII тарау. Энергия

§ 32

Энергияның түрленуі және сақталуы

- Дене бір мезгілде кинетикалық та, потенциалдық та энергияға ие бола алады.
- Қозғалыста бір энергия түрі екінші энергия түріне айналуы мүмкін.
- Үйкелісі елеусіз тұйық жүйеде толық механикалық энергия сақталады.

АНЫҚТАМАЛАР

Толық механикалық энергия	дененің кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы.
Тұйық жүйе	өзара әрекеттесетін және қоршаған ортамен іс жүзінде өзара әрекеттеспейтін денелер жүйесі.
Механикалық энергияның сақталу заңы	тұйық жүйеде тартылыс не серпімділік күштері әсер еткенде толық механикалық энергия тұрақты қалады.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$E = E_k + E_p$	толық механикалық энергия.
$E_1 = E_2$	толық механикалық энергияның сақталу заңы.
$mgh_1 + mv_1^2/2 = mgh_2 + mv_2^2/2$	ауа кедергісі еленбейтін ауырлық күшінің әсеріндегі қозғалыс үшін.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА

$E_p = mgh$

$E = E_p + E_k$

$E_k = mv^2/2$

МАҢЫЗДЫ

Үйкелісте механикалық энергияның бір бөлігі ішкі энергияға (қызуға) және дыбысқа айналады, сондықтан механикалық энергия азаяды.

VIII тарау. Энергия

§ 32 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 32-дегі жаттығу

Есеп. Массасы 3 кг дене 5 м биіктіктен еркін құлайды. 2 м биіктіктегі потенциалдық және кинетикалық энергияларын табыңдар. Ауа кедергісін елемейдер.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$m = 3\text{ кг}$ $h_0 = 5\text{ м}$ $h = 2\text{ м}$ $g = 10\text{ Н/кг}$	Барлық дерек ХБЖ-да	$E = mgh_0 = 3 \cdot 10 \cdot 5 = 150\text{ Дж}$ $E_p = mgh = 3 \cdot 10 \cdot 2 = 60\text{ Дж}$ $E_k = E - E_p = 150 - 60 = 90\text{ Дж}$

Жауабы $E_p = 60\text{ Дж}$; $E_k = 90\text{ Дж}$.

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

IX тарау. Қарапайым механизмдер

§ 33

Қарапайым механизмдер

- Қарапайым механизмдер күшті түрлендіреді: оның модулі мен бағытын өзгерте алады.
- Оларға иіндік, блок, шығыр, көлбеу жазықтық, сына және бұранда жатады.
- Күштен ұтыс көбіне жолдан ұтылыспен бірге жүреді.

АНЫҚТАМАЛАР

Қарапайым механизмдер	күшті түрлендіруге арналған құрылғылар.
Иіндік	қозғалмайтын тірек төңірегінде айнала алатын қатты дене.
Күш иіні	айналу осінен күштің әсер ету сызығына дейінгі ең қысқа қашықтық.
Күш моменті	күш пен оның иінінің көбейтіндісі; күштің айналдыру әсерін сипаттайды.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$M = Fd$	күш моменті; d — күш иіні; $[M] = \text{Н} \cdot \text{м}$.
Бекітілген блок: $F = P$	күштен ұтыс бермейді, бірақ күш бағытын өзгертеді.
Жылжымалы блок: $F \approx P/2$	идеал жағдайда күштен шамамен 2 есе ұтыс береді.
Көлбеу жазықтық: $F \approx P \cdot h/l$	жазықтық бойындағы идеал күш; l — ұзындығы, h — биіктігі.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА

Иіндік

Блок

Көлбеу жазықтық

Сына

МАҢЫЗДЫ

Механиканың «алтын ережесі»: бірде-бір қарапайым механизм жұмыстан ұтыс бермейді; күштен қанша ұтсаң, жолдан сонша ұтыласың.

IX тарау. Қарапайым механизмдер

§ 33 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 33-тегі жаттығу

Есеп. Жылжымалы блокпен жүкті 100 Н күш түсіріп көтереді. Блок салмағы мен үйкелісті елемеңдер. Жүктің салмағын табыңдар.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$F = 100\text{ Н}$ $P = ?$	Барлық дерек ХБЖ-да	$F = P/2$ $P = 2F$ $P = 2 \cdot 100 = 200\text{ Н}$

Жауабы $P = 200\text{ Н}$.

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

IX тарау. Қарапайым механизмдер

§ 34

Денелердің масса центрі

- Масса центрі — дененің барлық массасы сонда жинақталғандай қозғалысын сипаттайтын нүкте.
- Біртекті симметриялы денелерде ол жиі геометриялық центрмен сәйкеседі, бірақ денеден тыс та жатуы мүмкін.
- Тұрақтылық ауырлық центрінің орналасуына және тірек ауданына тәуелді.

АНЫҚТАМАЛАР

Масса центрі	қозғалысы дененің ілгерлемелі қозғалысын сипаттайтын нүкте.
Ауырлық центрі	дененің барлық бөліктеріне әсер ететін ауырлық күштерінің теңәрекетті күші түсетін нүкте.
Тұрақты тепе-теңдік	аз ғана ауытқудан кейін дене тепе-теңдік қалпына қайта оралатын тепе-теңдік.
Тұрақсыз / талғаусыз тепе-теңдік	аз ауытқығанда дене тепе-теңдіктен алыстайтын / жаңа қалыпта тепе-теңдікті сақтайтын күй.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

Ауырлық центрі тірек ауданының үстінде → тұрақты

ауырлық центрі арқылы жүргізілген тік сызық тірек арқылы өтуі тиіс, әйтпесе дене аударылады.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ

Жазық дұрыс емес пішіннің ауырлық центрін тіктеуішпен табады: екі ілу нүктесінен жүргізілген тік сызықтардың қиылысуы — ізделінген нүкте.

IX тарау. Қарапайым механизмдер

§ 35

Иіндіктің тепе-теңдік шарты

- Иіндік күштердің айналдыру әсерлері теңескенде тепе-теңдікте болады.
- Кіші күш үлкен күшті ұзын иінде әсер етсе теңестіре алады.
- Моменттер ережесі бекітілген ось төңірегінде айналатын кез келген денеге қолданылады.

АНЫҚТАМАЛАР

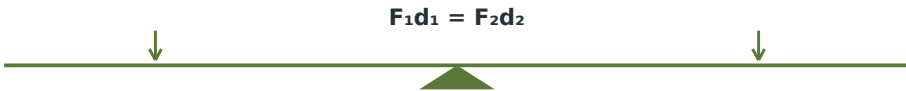
Иіндіктің тепе-теңдігі	иіндік айналмайтын күй.
Моменттер ережесі	денені сағат тілімен айналдыратын күш моменттерінің қосындысы сағат тіліне қарсы айналдыратын моменттер қосындысына тең.
Тең иінді таразы	иіндері тең таразы; тепе-теңдікте табақшалардағы массалар тең.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$F_1/F_2 = d_2/d_1$	иіндікке әсер ететін күштер олардың иіндеріне кері пропорционал.
$F_1d_1 = F_2d_2$	екі күш үшін тепе-теңдік шарты — моменттердің теңдігі.
$\Sigma M_{\text{сағ.тілімен}} = \Sigma M_{\text{сағ.тіліне қарсы}}$	бірнеше күш үшін моменттер ережесі.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Күш иіні иіндік бойымен емес, күштің әсер ету сызығына перпендикуляр өлшенеді.

IX тарау. Қарапайым механизмдер

§ 35 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 35-тегі жаттығу

Есеп. Иіндіктің кіші иініне 300 Н, ал үлкен иініне 20 Н күш әсер етеді. Кіші иін ұзындығы 5 см. Үлкен иін ұзындығын табыңдар.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$F_1 = 300\text{ Н}$ $F_2 = 20\text{ Н}$ $d_1 = 5\text{ см}$ $d_2 = ?$	$d_1 = 0,05\text{ м}$	$F_1 d_1 = F_2 d_2$ $d_2 = F_1 d_1 / F_2$ $d_2 = 300 \cdot 0,05 / 20$ $d_2 = 0,75\text{ м}$

Жауабы $d_2 = 0,75\text{ м} = 75\text{ см}.$

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

IX тарау. Қарапайым механизмдер

§ 36

Пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК)

- Нақты механизмде жұмыстың бір бөлігі үйкеліске, деформацияға және өзге шығындарға кетеді.
- Пайдалы жұмыс — механизм үшін атқарылатын мақсатты жұмыс; толық жұмыс — түсірілген күш атқарған барлық жұмыс.
- ПӘК толық жұмыс не қуаттың қандай үлесі пайдалы болғанын көрсетеді.

АНЫҚТАМАЛАР

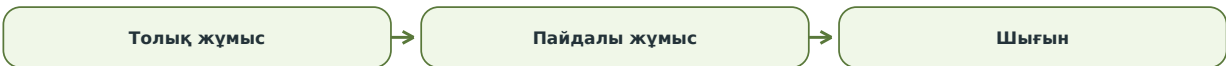
Пайдалы жұмыс Апайд	мақсатқа жету үшін қажет жұмыс.
Толық жұмыс Атол	түскен күш шын мәнінде атқарған жұмыс.
ПӘК η	пайдалы жұмыстың не қуаттың толық жұмысқа не толық қуатқа қатынасы; көбіне пайызбен өрнектеледі.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

$\eta = \text{Апайд} / \text{Атол} \cdot 100\%$	жұмыстар арқылы есептелетін ПӘК.
$\eta = \text{Nпайд} / \text{Nтол} \cdot 100\%$	қуаттар арқылы есептелетін ПӘК.
$\eta < 100\%$	нақты механизмдерде болмай қоймайтын энергия шығындары болғандықтан.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ ПӘК-ті арттыру үшін үйкелісті азайтады, майлау мен мойынтірек қолданады, артық деформация мен энергия шығынын кемітеді.

IX тарау. Қарапайым механизмдер

§ 36 — ЕСЕП ШЫҒАРУ ҮЛГІСІ

Оқулық есебінің шығарылуы

§ 36-дағы жаттығу

Есеп. Массасы 20 кг жүк ұзындығы 2 м, биіктігі 10 см көлбеу жазықтық бойымен 40 Н күшпен бірқалыпты тартылады. ПӘК-ін табыңдар.

Берілгені	ХБЖ	Шешуі
$m = 20\text{ kg}$ $F = 40\text{ N}$ $l = 2\text{ m}$ $h = 10\text{ cm}$ $g = 10\text{ N/kg}$	$h = 0,1\text{ м}$	$A_1 = mgh = 20 \cdot 10 \cdot 0.1 = 20\text{ J}$ $A_2 = Fl = 40 \cdot 2 = 80\text{ J}$ $\eta = A_1/A_2 \cdot 100\% = 20/80 \cdot 100\% = 25\%$

Жауабы $\eta = 25\%$.

Рәсімдеуді тексер: шамаларды ХБЖ-ға келтір → формуланы таңда → мәндерді бірліктерімен қой → жауапта өлшем бірлігін жаз.

Х тарау. Ғарыш және Жер

§ 37

Аспан денелері туралы ғылым

- Астрономия аспан денелерін және олардың жүйелерін: қозғалысын, құрылысын, шығу тегі мен дамуын зерттейді.
- Тарихта дүниенің геоцентрлік және гелиоцентрлік үлгілері ұсынылды.
- Коперник, Галилей, Кеплер және Ньютонның бақылауы мен есептеулері аспан қозғалысы туралы қазіргі түсінікті қалыптастырды.

АНЫҚТАМАЛАР

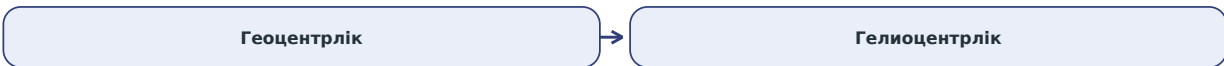
Астрономия	аспан денелері мен олардың жүйелерінің қозғалысын, құрылысын, шығу тегі мен дамуын зерттейтін ғылым.
Геоцентрлік жүйе	орталығында Жер орналасқан жүйе.
Гелиоцентрлік жүйе	орталығында Күн орналасқан жүйе.
Аспан денелері	жұлдыздар, ғаламшарлар, серіктер, астероидтар, кометалар және басқа ғарыш нысандары.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

Геоцентризм: орталықта Жер	Аристотель мен Птолемей үлгісі; ғаламшарлардың ілмек тәрізді қозғалысын эпициклдермен түсіндірді.
Гелиоцентризм: Күн жүйесінің орталығында Күн	Коперник үлгісі; көрінерлік ілмек тәрізді қозғалыс ғаламшар орбиталарындағы жылдамдықтардың әртүрлілігінен туады.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Галилейдің телескоптық бақылаулары гелиоцентрлік идеяны қолдады; Кеплер ғаламшар қозғалысын сипаттады, Ньютон оны тартылыспен түсіндірді.

Х тарау. Ғарыш және Жер

§ 38

Күн жүйесі

- Күн жүйесінің орталығында Күн жұлдызы орналасқан, оны сегіз ғаламшар айналады.
- Ғаламшарлар жер тобына және алып ғаламшарларға бөлінеді; көпшілігінің серіктері бар.
- Жүйеде астероидтар, кометалар, метеор денелері және кіші денелер белдеулері де бар.

АНЫҚТАМАЛАР

Ғаламшар	Күнді орбита бойымен айналатын ірі аспан денесі; мектептік үлгіде сегіз ғаламшар бар.
Астероид	Күнді орбита бойымен айналатын Күн жүйесінің кіші аспан денесі.
Комета	созылықы орбитамен қозғалатын, Күнге жақындағанда газ-тозаң құйрығын түзетін кіші дене.
Метеор / метеорит	метеор — ұсақ дене атмосферада жанғанда пайда болатын жарқыл; метеорит — Жер бетіне жеткен бөлік.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

Жер тобының ғаламшарлары	Меркурий, Шолпан, Жер, Марс; қатты беті бар.
Алып ғаламшарлар	Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун; негізінен газ тәрізді ірі ғаламшарлар.
1 а.б. $\approx$ 150 000 000 км	астрономиялық бірлік: Жер мен Күннің орташа қашықтығы.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Негізгі астероидтар белдеуі Марс пен Юпитер арасында, ал Койпер белдеуі Нептуннан тыс жатыр. Меркурий мен Шолпанның табиғи серігі жоқ.

Х тарау. Ғарыш және Жер

§ 39

Күнтізбенің негіздері

- Күнтізбе — аспан денелерінің қайталанатын қозғалысына негізделген ұзақ уақыт аралықтарын есептеу жүйесі.
- Негізгі табиғи уақыт бірліктері: күн тәулігі, ай айы және күндік (тропиктік) жыл.
- Жыл мезгілдері Жер осінің көлбеулігі мен Жердің Күнді айналуынан ауысады, Жер мен Күн арақашықтығының өзгеруінен емес.

АНЫҚТАМАЛАР

Күнтізбе	аспан денелерінің периодты қозғалысына негізделген ұзақ уақыт аралықтарын санау жүйесі.
Тропиктік жыл	Жердің Күнді толық бір айналып шығу уақыты: шамамен 365 тәулік 5 сағ 48 мин 46 с.
Күн күнтізбесі	тәулікті Күн жылымен сәйкестендіретін күнтізбе.
Күн мен түн теңелуі және күн тоқырауы	Жердің орбитадағы орнына байланысты күндер: теңелуде күн мен түн тең, тоқырауда күн ұзақтығы максимум не минимум болады.

ФОРМУЛАЛАР МЕН БАЙЛАНЫСТАР

Юлиан күнтізбесі: орташа жыл 365,25 тәулік	әр төртінші жыл — кібісе; күнтізбе тропиктік жылдан біртіндеп ауытқиды.
Григориан ережесі	4-ке бөлінетін жыл кібісе; жүздік жылдар 400-ге бөлінбесе, кібісе емес.
Жер осінің көлбеулігі $\approx 23^{\circ}27'$	Күн биіктігінің, мезгілдердің және ендік бойынша күн ұзақтығының әртүрлі болуының себебі.

КӨРНЕКІ СЫЗБА

КӨРНЕКІ СЫЗБА



МАҢЫЗДЫ Солтүстік жарты шарда жазғы күн тоқырауы шамамен 22 маусымда, қысқысы 22 желтоқсанда; күн мен түн теңелгенде екеуі де шамамен 12 сағатқа созылады.